

## 1. Übung "PL/SQL: Variablen und Blöcke"

### 1. Variablendeklarationen

Betrachten Sie folgende Variablendeklarationen.  
Bestimmen Sie, welche fehlerhaft sind und erklären Sie warum:

- a. DECLARE  
v\_id NUMBER(4);
- b. DECLARE  
v\_x, v\_y, v\_z VARCHAR2(10);
- c. DECLARE  
v\_geburtstag DATE NOT NULL;
- d. DECLARE  
v\_im\_bestand BOOLEAN:=1;
- e. DECLARE  
TYPE name\_table\_type IS TABLE OF VARCHAR2(20);  
dept\_name\_table name\_table\_type;

### 2. Variablenzuweisungen

Bestimmen Sie für jede Wertzuweisung den Datentyp des resultierenden Ausdrucks.

- a. v\_restage := v\_termin - SYSDATE;
- b. v\_sender := USER || ' : ' || TO\_CHAR (v\_dept\_no);
- c. v\_flag := TRUE;
- d. v\_n1 := v\_n2 > ( 2 \* v\_n3);

### 3. Schachtelung von Blöcken

Angenommen, Sie betten einen Sub-Block innerhalb eines anderen Blocks ein. Sie deklarieren zwei Variable, V\_CUSTOMER und V\_CREDIT\_RATING, im Hauptblock. Ebenso deklarieren Sie zwei Variable V\_CUSTOMER und V\_NAME im Sub-Block:

```
DECLARE
    v_customer    VARCHAR2(50) := 'Womansport';
    v_credit_rating VARCHAR2(50) := 'EXCELLENT';
BEGIN
    DECLARE
        v_customer    NUMBER(7) := 201;
        v_name         VARCHAR2(25) := 'Unisports';
    BEGIN
        v_customer    ... v_name ... v_credit_rating ...
    END;
    v_customer ... v_name ... v_credit_rating ...
END;
```

Bestimmen Sie die Variablen-Werte für jeden der folgenden Fälle:

- a. V\_CUSTOMER im Sub-Block
- b. V\_NAME im Sub-Block
- c. V\_CREDIT\_RATING im Sub-Block
- d. V\_CUSTOMER im Hauptblock
- e. V\_NAME im Hauptblock
- f. V\_CREDIT\_RATING im Hauptblock

#### **4. Einfache PL/SQL-Blöcke (I)**

Schreiben Sie einen anonymen Block, der den Satz "Mein PL/SQL-Block funktioniert!" auf dem Bildschirm ausgibt.

#### **5. Einfache PL/SQL-Blöcke (II)**

Schreiben Sie einen PL/SQL-Block, der zwei Zahlen als Eingabe mit Hilfe von SQL\*Plus-Variablen annimmt. Die erste Zahl soll durch die zweite Zahl dividiert werden, und die zweite Zahl zum Ergebnis hinzuaddiert werden. Das Ergebnis soll in eine PL/SQL-Variable geschrieben werden, deren Inhalt auf dem Bildschirm ausgegeben wird.

#### **6. Einfache PL/SQL-Blöcke (III)**

Schreiben Sie einen PL/SQL-Block, der die gesamte Vergütung eines Angestellten für ein Jahr berechnet. Das jährliche Gehalt und der jährliche Bonus (Prozentanteil vom Grundgehalt) sollen über SQL\*Plus-Variablen eingegeben werden. Der Bonus beinhalte den Prozentanteil als ganze Zahl (muss also in eine Dezimalzahl umgerechnet werden). Wenn das Gehalt einen Null-Wert hat, muss vor der eigentlichen Berechnung der Wert auf 0 gesetzt werden (NVL-Funktion anwenden).

**NVL-Funktion:** ersetzt einen Nullwert

Syntax: NVL(string1, replace\_with)

Beispiel: select NVL(comm,0)

from emp;

-- gibt 0 zurück, wenn die Spalte comm einen Nullwert enthält

#### **7. Einbettung von SELECT**

Schreiben Sie einen PL/SQL-Block, der die maximale Abteilungsnummer in der Tabelle DEPT berechnet und speichern Sie den Wert in einer SQL\*Plus-Variablen. Geben Sie das Ergebnis am Bildschirm aus.

#### **8. Einbettung von INSERT**

Schreiben Sie einen PL/SQL-Block, der eine neue Abteilung in die Tabelle DEPT einfügt. Dabei sollen Nummer und Name der Abteilung interaktiv eingegeben werden, der Ort der Abteilung (location) soll leer gelassen werden.

#### **9. Einbettung von UPDATE**

Schreiben Sie einen PL/SQL-Block, der den Ort (location) für eine existierende Abteilung ändert. Verwenden Sie Parameter für Nummer und Ort der Abteilung.

## 10. Einbettung von DELETE

Fügen Sie in die Tabelle DEPT die nachfolgenden beiden Abteilungen ein:

| DEPTNO | DNAME          | LOC     |
|--------|----------------|---------|
| 50     | EDUCATION      | LEIPZIG |
| 60     | ADMINISTRATION | LEIPZIG |

Schreiben Sie anschließend einen PL/SQL-Block, der alle Abteilungen mit der Location LEIPZIG aus der Tabelle DEPT löscht. Der Ort ist erst zur Laufzeit als Parameter einzugeben. Geben Sie die Anzahl der betroffenen Zeilen als Nachricht in der Hostumgebung SQL\*Plus auf dem Bildschirm aus!

Hinweise in Kurzform zu PL/SQL finden Sie unter  
<http://www.techonthenet.com/oracle/index.php>